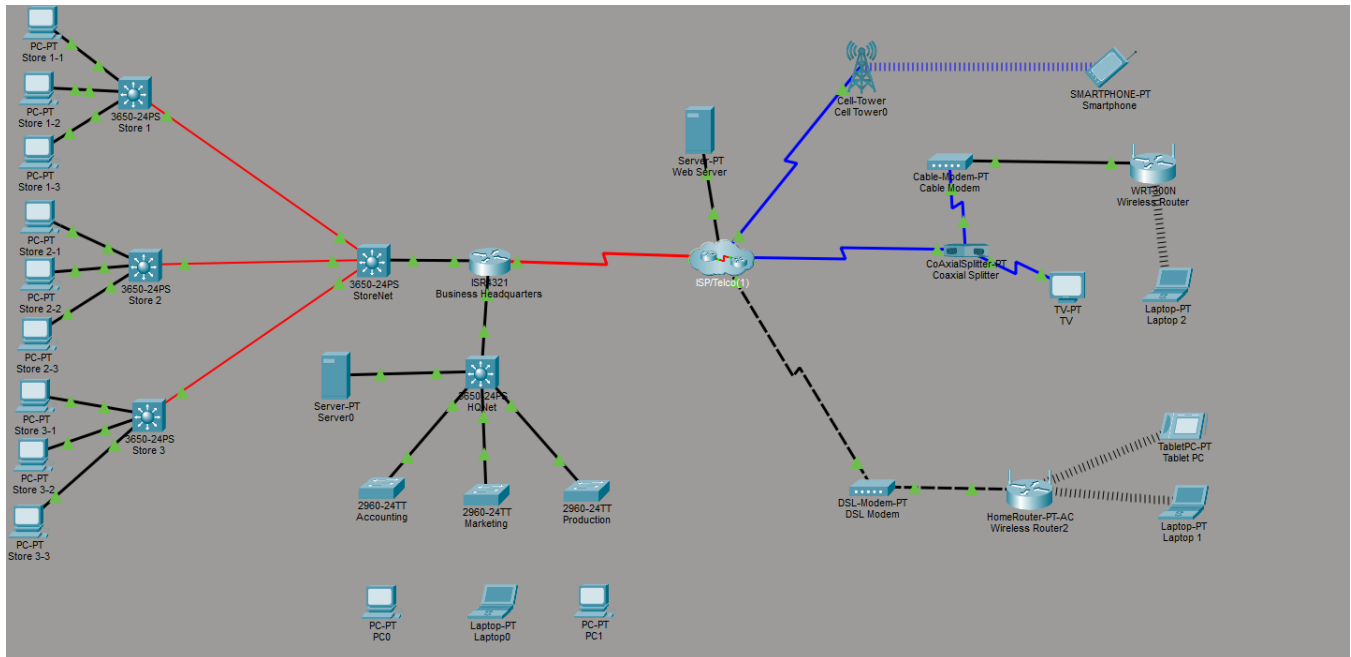


lab14 7.6.1 Packet Tracer - WAN Concepts

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 2

Topology



Address Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
Store 1-1	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0
Store 1-2	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0
Store 1-3	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0
Store 2-1	NIC	192.168.20.1	255.255.255.0
Store 2-2	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0
Store 2-3	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0
Store 3-1	NIC	192.168.30.1	255.255.255.0

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
Store 3-2	NIC	192.168.30.2	255.255.255.0
Store 3-3	NIC	192.168.30.3	255.255.255.0
Business Headquarters	Serial (ไป ISP)	10.100.100.1	255.255.255.252
PC0	NIC	(เช็กจากไฟล์จริง)	(เช็กจากไฟล์จริง)
Laptop0	NIC	(เช็กจากไฟล์จริง)	(เช็กจากไฟล์จริง)
PC1	NIC	(เช็กจากไฟล์จริง)	(เช็กจากไฟล์จริง)
ISP/Telco	Serial (ไป Business HQ)	10.100.100.2	255.255.255.252
Web Server	NIC	209.165.200.226	255.255.255.224
Wireless Router (Cable)	Internet	(DHCP จาก ISP วง 203.0.113.0/25)	255.255.255.128
Laptop 2	NIC (Wi-Fi)	(DHCP)	—
Wireless Router2 (DSL)	Internet	(DHCP จาก ISP วง 203.0.113.128/25)	255.255.255.128
Tablet PC	NIC (Wi-Fi)	(DHCP)	—
Laptop 1	NIC (Wi-Fi)	(DHCP)	—
Smartphone	Cellular	198.51.100.100	(DHCP วง 172.16.0.0/16)

Objectives

In this activity, you will investigate various types of WANs by exploring a topology that uses diverse connectivity technologies.

- Describe different WAN connectivity options.

Background / Scenario

You will explore WAN technologies that are used to connect business and home users to data services.

Note: There is no scoring in this activity.

Instructions

Part 1: Investigate Consumer WAN Technologies for Home and Mobile Devices.

Step 1: Explore Consumer WAN Technologies.

In this step, you will explore three consumer WAN technologies and home networks.

- a. Look at the two home networks.

What are the WAN technologies in use?

ใช้ WAN technology แบบ cable และ DSL

- b. Examine the connections used in the network topology by selecting the Connections icon (the orange lightning bolt) in the PT devices menu. Hover over the media icons to display their names in the white box at the bottom of the PT window.

What media is used to connect the two home networks to the ISP? What devices in the home networks are directly connected to the ISP?

เครือข่าย Cable ใช้สาย **Coaxial** เชื่อมจาก Home Cable Network ไปยัง ISP โดยสายจะเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์

Coaxial Splitter

ส่วนเครือข่าย DSL ใช้สายโทรศัพท์ (**Phone cable**) เชื่อมไปยัง ISP โดยเชื่อมเข้ากับ **DSL Modem**

- c. Click the DSL modem and open the Physical tab.

What ports are available on the device and what is connected to them?

DSL Modem มี 2 พอร์ต พอร์ตหนึ่งเชื่อมกับสายโทรศัพท์จาก Telco อีกพอร์ตเชื่อมกับ LAN ภายในบ้านผ่าน

What is the purpose of the DSL modem?

ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากเครือข่ายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณ Ethernet สำหรับใช้งานในบ้าน

What is the type of connection between the ISP/Telco/Cable Company network and the Home Cable Network? Why is the splitter necessary?

การเชื่อมต่อไปยัง Home Cable Network ใช้สาย Coaxial จำเป็นต้องมี Splitter เพราะสายเส้นเดียวส่งทั้ง

สัญญาณข้อมูลดิจิทัลและสัญญาณวิดีโอพร้อมกัน Splitter จะแยกสัญญาณข้อมูลส่งไปที่ Cable Modem และแยกสัญญาณวิดีโอส่งไปที่ทีวี

- d. Look at the ports on the cable modem.

What does the cable modem do? What connections does it have?

Cable Modem แปลงสัญญาณข้อมูลจากสาย Cable ให้เป็นสัญญาณ Ethernet โดยเชื่อมต่อกับสาย Coaxial จาก Splitter และสาย UTP ผ่านพอร์ต Ethernet

Which port does the cable from the cable modem connect to on the home wireless router? Where did the interface IP address come from?

สายจาก Cable Modem เชื่อมเข้าพอร์ต **Internet** ของ Wireless Router โดย IP Address ของพอร์ตนั้นได้รับมาจากเครือข่าย ISP ผ่านระบบ **DHCP**

- e. Look at the Smartphone.

What is its IP address? Where did the IP address come from?

IP Address คือ **198.51.100.100** ซึ่งได้รับมาจากเครือข่าย Telco ผ่านระบบ DHCP

What data service is the cellphone currently using (cellular data or Wi-Fi)?

โทรศัพท์กำลังใช้งาน **Cellular data** จากเครือข่าย 3G/4G

Step 2: Explore the Business WAN

In this step you will explore the business WAN. The business is a retail tire store. It has a local headquarters where most of the business functions occur, and three stores that are connected to the business WAN.

- a. Look at the Connections menu.

What different types of connections do you see in use in the Business network?

พบการเชื่อมต่อแบบ **Ethernet over copper**, **Ethernet over fiber** และ **Serial**

- b. Open the physical view for the StoreNet switch.

Switch มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบสาย copper และมีพอร์ต modular อีก 4 ช่อง ซึ่งใส่โมดูล SFP รุ่น **GLC-LH-SMD** (fiber optic) ไว้ 3 ช่อง ทำให้ switch สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Ethernet แบบ fiber optic ได้

What types of interfaces are present? You may need to zoom and scroll the view to see.

Which interfaces and media are used to connect the store networks to the Business Headquarters network? Why was this done?

ร้านสาขาต่างๆ เชื่อมเข้ากับ StoreNet switch ด้วย **Ethernet over fiber optic** เนื่องจากระยะทางระหว่างร้านกับสำนักงานใหญ่ไกล ทำให้ต้องใช้สาย fiber ซึ่งรองรับระยะทางได้ไกลกว่าสาย copper

What type of WAN service is used to connect the Business Headquarters router to the ISP?

ใช้การเชื่อมต่อแบบ **Serial WAN**

Part 2: Explore Connectivity

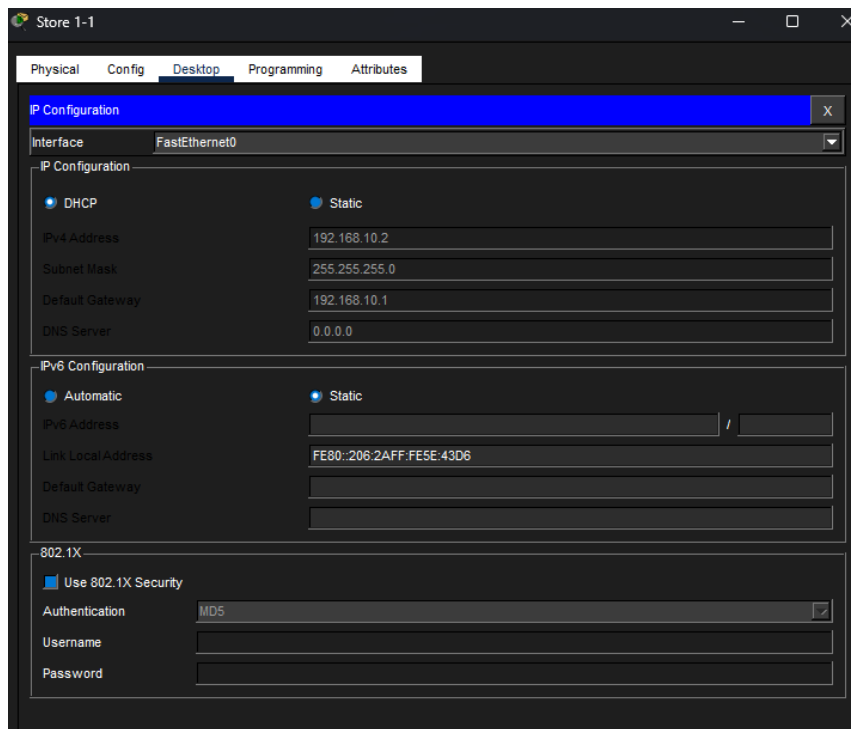
Ping devices within the Business WAN and the Consumer WAN networks. Also ping between the networks and the between the networks and the web server. Can all hosts ping each other and the web server?

อุปกรณ์ในทั้งสองเครือข่าย (Business WAN และ Consumer WAN) สามารถ ping ไปถึง Web Server ได้ แต่อุปกรณ์ในเครือข่าย Business WAN ไม่สามารถ ping ไปถึงอุปกรณ์ในเครือข่าย Consumer WAN ได้ และในทางกลับกันก็เช่นกัน

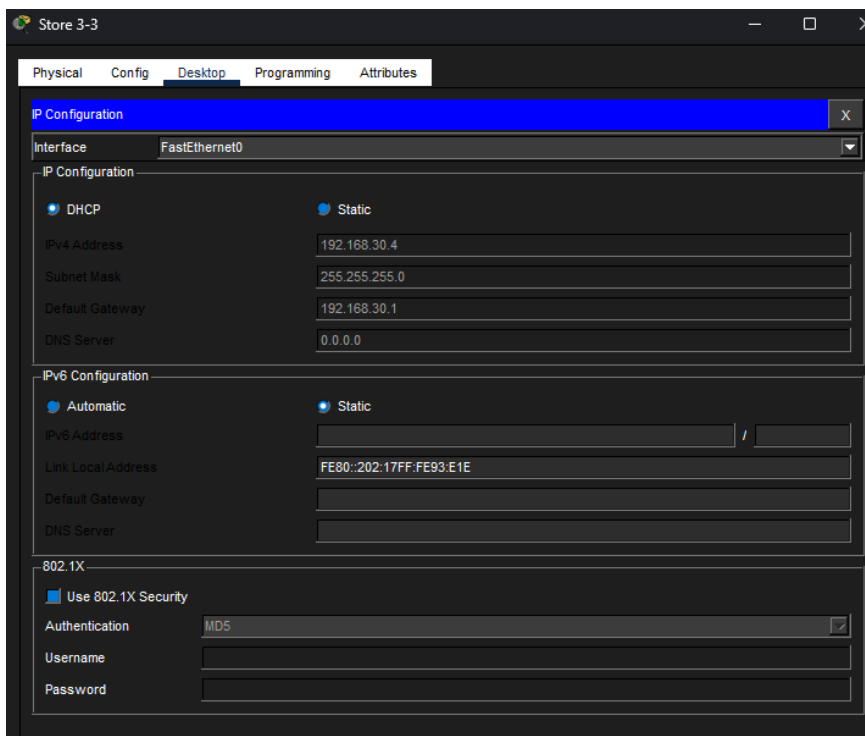
Is this a good situation?

ใช่ ถือเป็นสถานการณ์ที่ดี เพราะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เครือข่ายทั้งสองไม่ควรสามารถเข้าถึงกันได้โดยตรงจากภายนอก

ตรวจสอบ IP Configuration ของทุก host

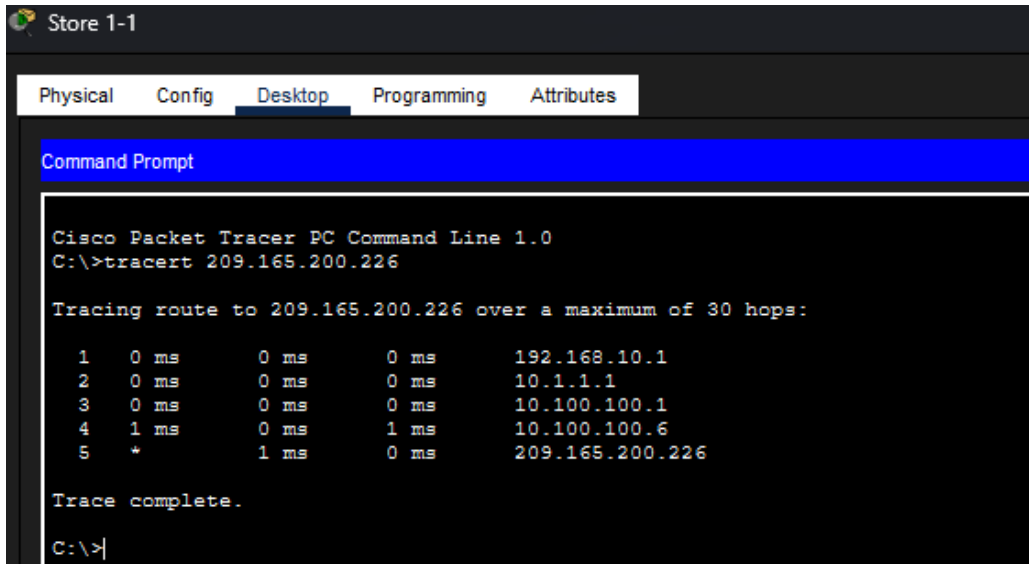


Store 1-1 กำหนด IP แบบ Static เป็น 192.168.10.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1 อยู่ในวง subnet ของ Store1



Store 3-3 กำหนด IP แบบ Static เป็น 192.168.30.4, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.30.1 อยู่ในวง subnet ของ Store3 แยกจาก Store1 ชัดเจน ขึ้นชั้นว่าแต่ละสาขาถูกแบ่งเป็นคณะ subnet

Tracert (tracert) จาก PC ไป Web Server



```
Store 1-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 209.165.200.226

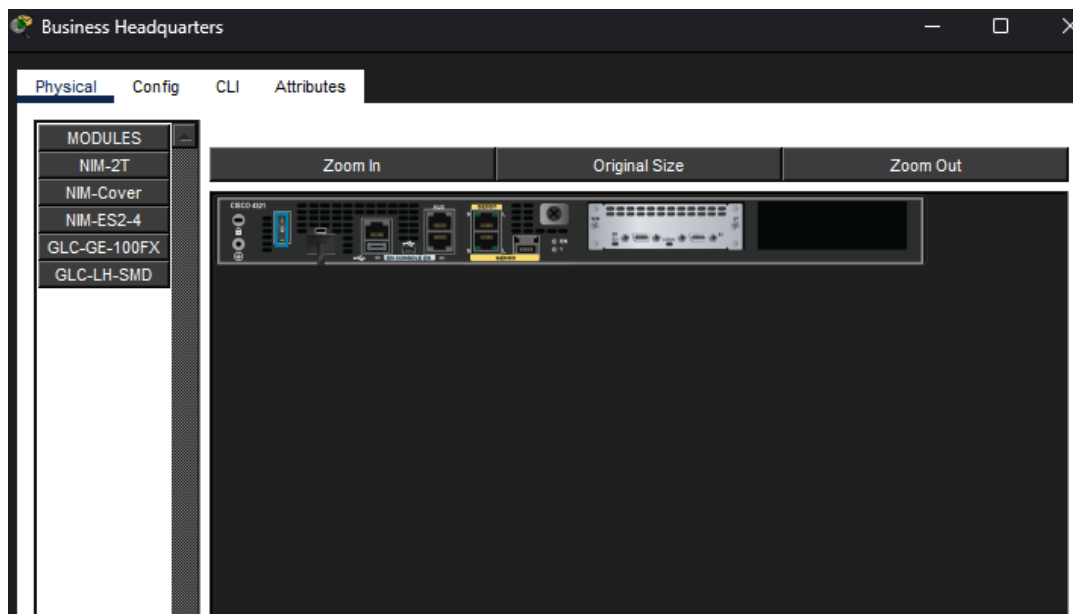
Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.1.1.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.100.100.1
  4  1 ms    0 ms    1 ms    10.100.100.6
  5  *        1 ms    0 ms    209.165.200.226

Trace complete.
C:\>|
```

Tracert จาก 192.168.10.2 ไปยัง 209.165.200.226 ผ่าน 5 hop (192.168.10.1 → 10.1.1.1 → 10.100.100.1 → 10.100.100.6 → 209.165.200.226) และแสดง "Trace complete" ขึ้นชั้นเส้นทางเชื่อมต่อสมบูร์กจาก Business WAN ถึง Web Server

ตรวจสอบ Interface ที่ Business Headquarters router



Router รุ่น Cisco 4321 แสดงช่อง Module ที่รองรับการขยาย เช่น NIM-2T (Serial), NIM-ES2-4, GLC-GE-100FX, GLC-LH-SMD (Fiber) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ WAN หลากรูปแบบ